不确定关系

“量子力学”模块的知识结构

● 细化的“课程知识点”

- 黑体辐射、普朗克量子论(1次课)
- 光电效应、爱因斯坦方程、光的波粒二象性、康普顿效应(1次课)
- 玻尔氢原子理论、弗兰克-赫兹实验 ＊（0.5次课）
- 德布罗意物质波、微观粒子的波粒二象性、不确定关系（1次课）
- 波函数及其统计意义、薛定谔方程(1次课)
- 一维无限深势阱、一维方势垒与隧道效应(1次课)
- 定态薛定谔方程在氢原子中的应用（1次课）
- 氢原子的径向波函数及概率密度分布、施特恩—格拉赫实验、电子自旋、自旋磁量子数(1次课)
- 多电子原子、泡利原理、能量最小原理、原子的电子壳层结构（1次课）

● 主要拓展内容

大物C拓展：扫描隧道显微镜

大物D拓展：热传感与热成像技术

海森堡（W.K.Heisenberg，1901—1976）

德国理论物理学家，建立了新力学理论的数学方案，为量子力学的创立作出了贡献.

1927年提出“不确定关系”，为核物理学和（基本）粒子物理学准备了理论基础，于1932年获得诺贝尔物理学奖.

波动性

频率 ν

波长 λ

h

粒子性

能量 E

动量 p

海森堡：同时确定（即对于同一个波函数）粒子的位置和动量，它们的准确度有一个原则上的限度，而分别确定它们的位置和动量则是没有限制的。

波函数 $\psi(\vec{r},t)$

- 可以描述粒子运动状态

波函数的统计解释

- $|\psi(\vec{r},t)|^2$ 描述在t时刻发现粒子出现在$\vec{r}$的概率密度。

本节授课目标：

以电子的单缝衍射实验为例，理解海森堡的科学思想。

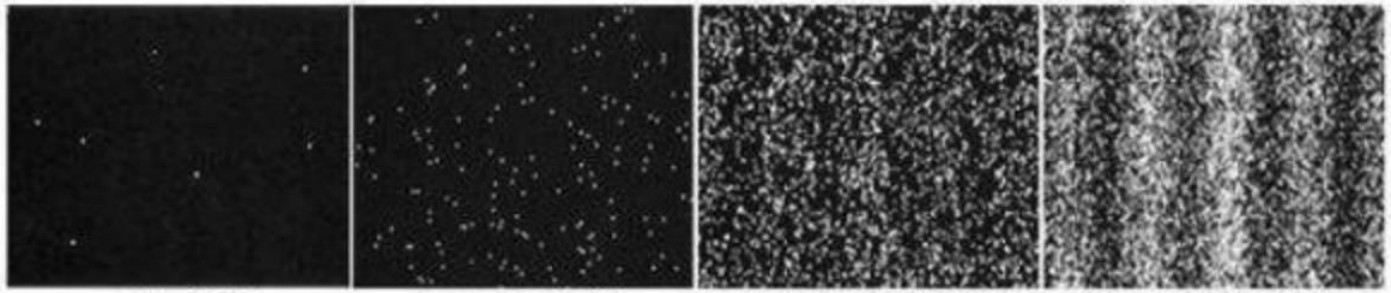
- 电子经过缝时x轴方向上的位置不确定范围：

$$\Delta x = b.$$

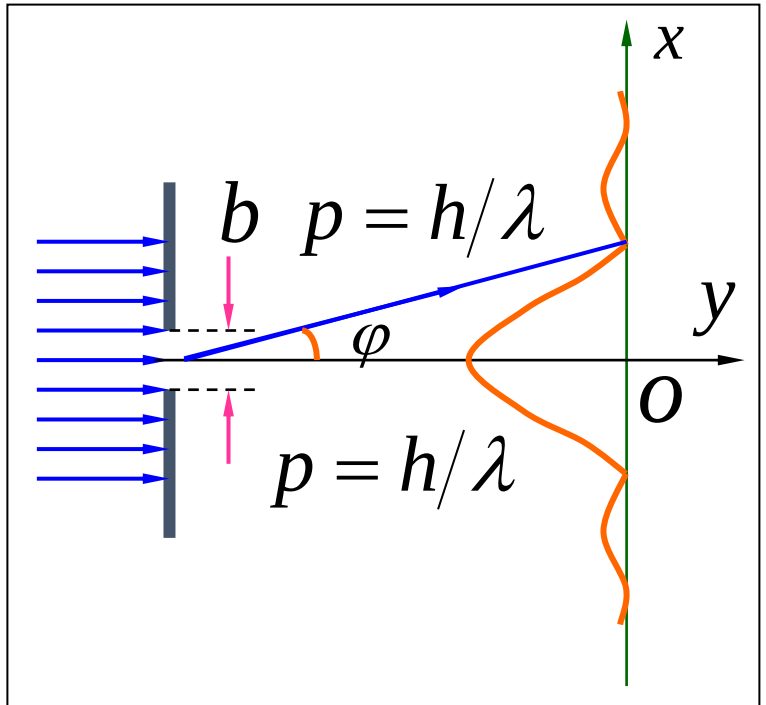
- 电子的衍射实验（戴维森—革末实验，1927）

C. Davisson, L. H. Germer. Reflection of electrons by a crystal of nickel. Nature. 1927,. Vol. 119: 558–560

- 电子的双缝衍射实验（克劳斯·约恩松，1961）



7个电子　100个电子　3000个电子　70,000个电子



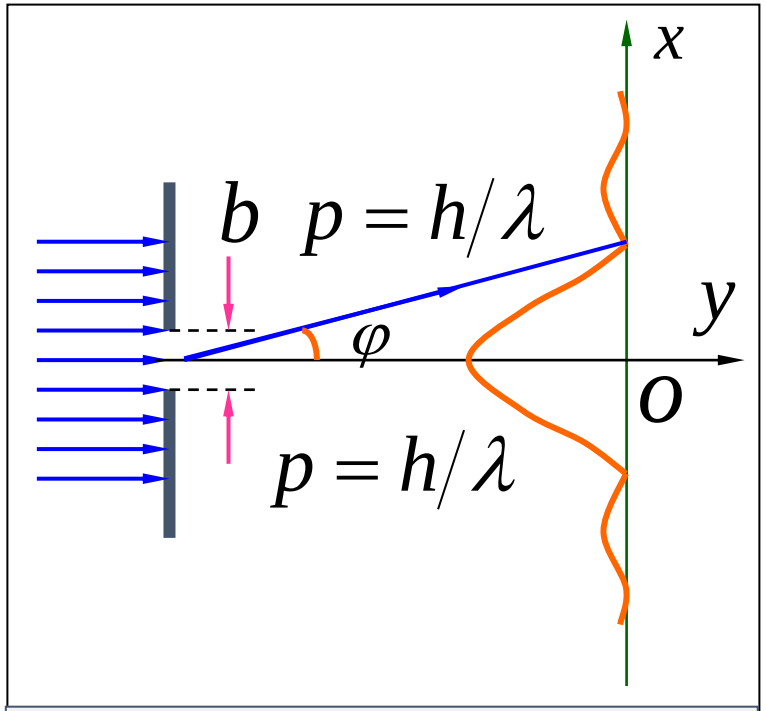
电子的单缝衍射实验

- 电子经过缝时x轴方向上的位置不确定范围：

$$\Delta x = b.$$

- 电子的单缝衍射可借鉴光的单缝夫琅禾费衍射结论：

一级最小衍射角 $\sin\phi = \lambda/b.$



电子的单缝衍射实验

电子通过狭缝后，动量在x方向不确定

$$\Delta p_x = p\sin\phi = p\frac{\lambda}{b} \xrightarrow{\lambda = h/p} \Delta p_x = \frac{h}{b} \longrightarrow \boxed{\Delta x \Delta p_x = h}$$

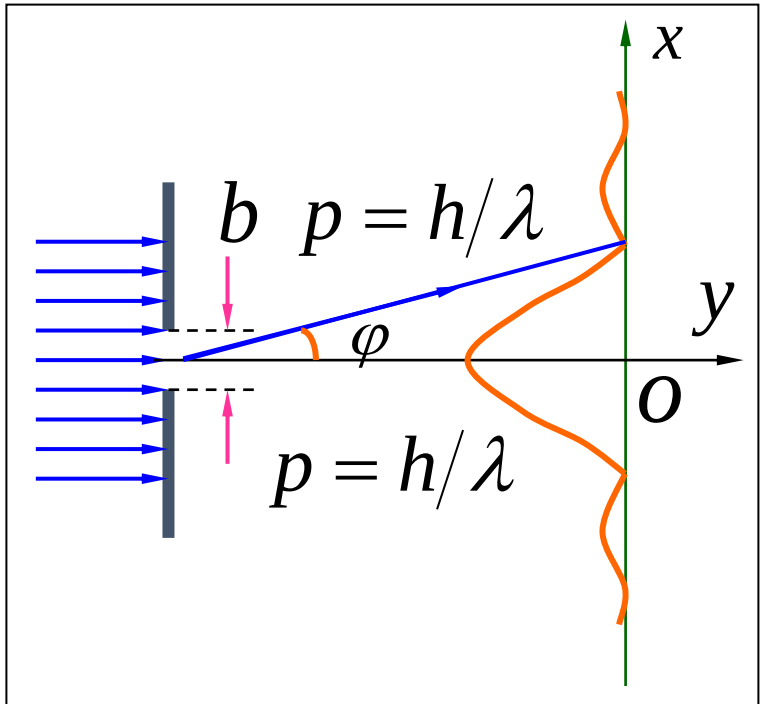
- 考虑高阶衍射级次：

$$\Delta x \Delta p_x \geq h.$$

由此可见，对于**狭缝中的电子**而言：

对坐标 x 测量得越精确（Δx 越小），

动量不确定性 Δp_x 就越大(衍射越厉害)。



电子的单缝衍射实验

海森堡：**同时确定**（即对于同一个波函数）粒子的位置和动量，它们的准确度有一个原则上的**限度**，而**分别确定**它们的位置和动量则是**没有限制的**。

严格的理论给出: 坐标与动量的不确定关系为

$$\Delta x\,\Delta p_x \geq \hbar/2$$

$$\Delta y\,\Delta p_y \geq \hbar/2$$

$$\Delta z\,\Delta p_z \geq \hbar/2$$

式中坐标不确定量 Δx 和动量不确定量Δp_x的定义是它们的“方均根”：

$$\Delta x = \sqrt{\overline{(x-\bar{x})^2}}$$

$$\Delta p_x = \sqrt{\overline{(p_x-\bar{p}_x)^2}}$$

- **物理内涵：**

$$\Delta x\,\Delta p_x \geq \hbar/2$$

$$\Delta y\,\Delta p_y \geq \hbar/2$$

$$\Delta z\,\Delta p_z \geq \hbar/2$$

1. 不确定关系是微观粒子固有属性决定的，与仪器精度和测量方法的缺陷无关。

2. 不确定关系使微观粒子运动“轨道”的概念失去意义。

3. 宏观现象中，不确定关系的影响可以忽略。

4. 存在不确定关系的一对物理量称为共轭物理量。

例1. 按牛顿力学，氢原子中的电子的轨道运动速度约10^6 m/s，其中电子 $m_e = 9.11\times10^{-31}$kg，氢原子直径 $\Delta x \approx 10^{-10}$m。求电子的速度不确定度？

解：

$$\Delta v_x = \frac{\hbar}{2m\cdot\Delta x} = \frac{1.05\times10^{-34}}{2\times9.11\times10^{-31}\times10^{-10}} = 5.76\times10^5\ \mathrm{m/s}.$$

- 电子的速度与速度的不确定度有相同的数量级，波动性十分显著。
- 所以原子中电子的运动必须抛弃轨道的概念，而用电子云说明电子在空间的概率分布。

例2. 假设某氦氖激光器的发光波长为 $\lambda = 632.8\ \text{nm}$ ，谱线的宽度为 $\Delta\lambda \approx 10^{-9}\text{nm}$ 。当该光子想沿x方向传播时，它在x方向的不确定量有多大？

解：

$$p = \frac{h}{\lambda}, \quad \rightarrow \quad |\Delta p_x| = \frac{h}{\lambda^2}\Delta\lambda = \frac{2\pi\hbar}{\lambda^2}\Delta\lambda$$

$$\rightarrow \quad \Delta x = \frac{\hbar}{2|\Delta p_x|} = \frac{\lambda^2}{4\pi\Delta\lambda} \sim \lambda^2/\Delta\lambda.$$

（相干长度/波列长度）

估算x方向的不确定量为：

$$\Delta x \approx \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda} = \frac{\left(632.8\times10^{-9}\right)^2}{10^{-9}\times10^{-9}} = 4\times10^5\,\text{m}.$$

例3. 质量10 g 的子弹，速率 200 m/s，其动量的不确定范围为动量的 0.01%（这在宏观范围是十分精确的），该子弹位置的不确定范围为多大？

解： 子弹的动量 $p = mv = 2\ \mathrm{kg\cdot m\cdot s^{-1}}$

动量的不确定范围 $\Delta p = 0.01\% \times p = 2\times10^{-4}\ \mathrm{kg\cdot m\cdot s^{-1}}$

位置的不确定范围

$$\Delta x \geq \frac{h}{\Delta p} = \frac{6.63\times10^{-34}}{2\times10^{-4}}\mathrm{m} = 3.3\times10^{-30}\ \mathrm{m}$$

子弹有“确定”的运动轨迹

例4. 假设一个电子的速率 200 m/s，其动量的不确定范围为动量的 0.01%（这也是十分精确的），则电子位置的不确定范围为多大？

解： 电子的动量

$$p = mv = 9.1\times10^{-31}\times200\ \mathrm{kg\cdot m\cdot s^{-1}}$$
$$= 1.8\times10^{-28}\ \mathrm{kg\cdot m\cdot s^{-1}}$$

动量的不确定范围

$$\Delta p = 0.01\%\times p = 1.8\times10^{-32}\ \mathrm{kg\cdot m\cdot s^{-1}}$$

位置的不确定范围

$$\Delta x \geq \frac{h}{\Delta p} = \frac{6.63\times10^{-34}}{1.8\times10^{-32}}\ \mathrm{m} = 3.7\times10^{-2}\ \mathrm{m}$$

电子在厘米尺度的位置不确定

$$\Delta x\,\Delta p_x \geq \hbar/2$$

$$\Delta y\,\Delta p_y \geq \hbar/2$$

$$\Delta z\,\Delta p_z \geq \hbar/2$$

思考1： 除了坐标和动量作为一对共轭物理量的不确定关系，你还了解到哪些其他的不确定关系吗?

思考2： 微观世界的这种不确定关系如何能够过渡到宏观世界实验规律?

思考3： “不确定关系”与“测不准原理”的联系与区别何在?

谢　谢